



JORGE LEAL

Estudiante de Ingeniería en
Desarrollo de Software &
Entusiasta de Análisis de Datos

773-178-3694
jlealcornejo@gmail.com
@jorgeleal.site

PERFIL

Desarrollador Fullstack especializado en plataformas web, sistemas backend de alto rendimiento y dashboards orientados a datos.

Experiencia en la construcción de productos SaaS multi-tenant, arquitecturas híbridas (SSG/SSR), CMS headless y servicios orientados al rendimiento con estrategias avanzadas de caché y optimización.

Interés y experiencia práctica en el diseño de herramientas basadas en LLMs, orquestación de agentes y arquitecturas limpias aplicadas a entornos de desarrollo y automatización.

IDIOMAS

- Español (nativo)
- Inglés (nivel intermedio)

EDUCACIÓN

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

Licenciatura en Comunicación Social

Finalización: Octubre 2015

Universidad Abierta y a Distancia de México

Ingeniería en Desarrollo de Software

Inicio: Enero 2025 | Actualmente cursando

STACK

- **Frontend:** Next.js 14, React 18, SvelteKit, Tailwind CSS, NiceGUI, Astro, Three.js
- **Backend:** Rust (Axum), Go (Fiber), KeystoneJS, Node.js, Python
- **Bases de datos:** PostgreSQL (Neon), SQLite, Redis
- **AI / LLM Systems:** OpenAI, Groq, Gemini, MusicGen, VS Code Language Model API, MCP
- **DevOps / Deploy:** Docker, Fly.io, Cloudflare, GitHub Codespaces
- **Arquitectura & Tooling:** Clean Architecture, Ports & Adapters, Monorepos (pnpm workspaces), Event-Driven Systems
- **Media & Performance:** Cloudinary, CDN de imágenes propio (PixMinder)
- **Otros:** Stripe, GraphQL (URQL), Axios, Plotly

PROYECTOS

Agent System | TypeScript + VS Code API + SQLite + LLM Orchestration

Extensión de VS Code que implementa un sistema multiagente para asistencia de código con memoria persistente, RAG opcional y ejecución segura de herramientas integrada en Sidebar y Copilot Chat (@agent).

- Arquitectura Clean (ports & adapters) en monorepo pnpm: core desacoplado (EventBus, orquestación, interfaces), infra con adapters y app como capa de activación.
- Sistema de agentes especializados (Coder, Reviewer, Tester, Coordinator) con routing híbrido por intención (keywords + LLM), cache TTL y colaboración entre agentes.
- Tool loop con aprobación para operaciones sensibles (read/edit/create/delete files, run_tests, search_web) y sincronización dinámica de modelos (Copilot → VS Code LM → MCP fallback).
- Memoria persistente en SQLite (session/project/global) con TTL configurables y embeddings opcionales (OpenAI) para workspace RAG e indexación automática del proyecto.

Stack: TypeScript (ES2022), VS Code API 1.99+, SQLite (wa-sqlite, sql.js), Groq SDK, OpenAI, MCP, esbuild, pnpm workspaces, zod, DOMPurify.

PixMinder | Rust (Axum) + PostgreSQL + Redis

Servicio inteligente de optimización de imágenes diseñado como una alternativa CDN de alto rendimiento para reemplazar las transformaciones nativas de Cloudinary.

- Backend desarrollado en Rust con Axum siguiendo Clean Architecture / Arquitectura Hexagonal y una estricta separación de capas.
- Optimización de imágenes sensible al contexto con selección automática de formato (AVIF, WebP, JPEG, PNG), calidad adaptativa, redimensionamiento consciente de DPR y modo pass-through para SVG.
- Sistema de caché multinivel (memoria, PostgreSQL, Redis) que logra latencias de caché por debajo de 10 ms y una compresión entre 15–30% superior a la nativa de Cloudinary.
- Actualmente sirviendo tráfico en producción para Qubly CRM y LaZalza, con mejoras de +7–13 puntos en Lighthouse Performance y reducción de LCP de 300–600 ms.

Stack: Rust, Axum, Tokio, PostgreSQL (Neon), Redis (Upstash), SQLx, Moka, MozJPEG, WebP, AVIF (ravif), Cloudinary, Chart.js, Docker, Fly.io.

Qubly CRM | SvelteKit + Go (Fiber) + PostgreSQL (Neon)

Dashboard multi-tenant para monitoreo de métricas en tiempo real.

- Plataforma SaaS multi-tenant para pequeños negocios en México que permite crear una tienda online en minutos con pedidos directos a WhatsApp, sin comisiones por venta.
- Arquitectura híbrida con frontend en SvelteKit (SSG + SSR + PWA) y backend en Go siguiendo Clean Architecture.
- Sistema completo de e-commerce con suscripciones recurrentes, Stripe Connect, webhooks y sistema de referidos.
- Chatbot con IA (Groq / Llama) optimizado para bajo costo mediante detección de intención, construcción eficiente de contexto y caché de respuestas.

Stack: TypeScript, SvelteKit, Go, Fiber, PostgreSQL (Neon), Stripe, Groq AI, Tailwind CSS, Docker, Fly.io.

Kidyboard | SvelteKit + FastAPI + PostgreSQL (Neon)

Sistema de gestión multi-rol para centros de entretenimiento infantil con dashboard administrativo, ventas, inventario, servicios y reportes en tiempo real.

- Frontend en SvelteKit con arquitectura híbrida y monorepo; backend en FastAPI con Clean Architecture y base de datos serverless.
- Dashboard con métricas operativas (ventas, ATV, inventario, timers activos), reportes comparativos y predicción estadística de ventas y capacidad.
- Funcionalidades avanzadas: timers en tiempo real con WebSockets, exportación de reportes a Excel/PDF, generación de menús digitales (PDF y video) y sistema granular de permisos.

Stack: TypeScript, SvelteKit, FastAPI, PostgreSQL (Neon), Chart.js, Tailwind CSS, Docker, Fly.io.

LaZalza | Next.js + KeystoneJS + PostgreSQL

Sitio de noticias y contenido editorial sobre música, cine y cultura popular.

- Frontend con Next.js 14 App Router e ISR (5 min).
- CMS headless con KeystoneJS + PostgreSQL.
- Integración Cloudinary y logo 3D interactivo.

Stack: TypeScript, React, Tailwind CSS, GraphQL, Docker, Cloudinary

Raccoonin Records | Next.js + KeystoneJS + PostgreSQL

Plataforma para label musical independiente con arquitectura híbrida.

- Migración de CSR a ISR y posts con paginación infinita.
- Embeds multimedia, metalinks a streaming y sitemap dinámico.

Stack: TypeScript, Next.js 14, React, Tailwind CSS, GraphQL, KeystoneJS, Cloudinary, Three.js, Docker

Beat Catalogue | SvelteKit + FastAPI + PostgreSQL

Catálogo musical con SSR híbrido y modal overlay tipo Spotify.

- Backend FastAPI + PostgreSQL con admin panel personalizado.
- Reproductor con shuffle, contador de plays y theme switcher persistente.

Stack: Python, SvelteKit, Tailwind CSS, FastAPI, SQLAlchemy, Cloudinary, Three.js, WebGL

Databoard | FastAPI + NiceGUI + Plotly + PostgreSQL (Neon)

Dashboard multi-tenant para monitoreo de métricas en tiempo real.

- Arquitectura async con aislamiento por tenant, caché optimizado y manejo resiliente de errores.
- Visualizaciones avanzadas con Plotly: time-series, heatmaps horarios, geolocalización y KPIs estilo Spotify.
- Funcionalidades clave: selección multi-sitio, breakdown de audiencia, ajuste de zona horaria, exportación a CSV y predicción estadística de métricas (EWMA, tendencias).

Stack: Python, FastAPI, NiceGUI, Plotly, PostgreSQL, Tailwind CSS, Fly.io.

BSTCGenerator | FastAPI + MusicGen + Gemini

Plataforma de generación de audio para productores con arquitectura costo-cero.

- Plataforma inteligente de generación de audio con aprendizaje automático.
- Backend FastAPI desacoplado con worker IA en Google Colab (GPU) usando MusicGen.
- Sistema de embeddings y recomendación basado en feedback y análisis de patrones.

Stack: Python, FastAPI, SQLite, Librosa, MusicGen, Gemini, Vanilla JS, GitHub Codespaces, Google Colab.